

1. Contexto del Problema

1.1 Descripción General

Se requiere diseñar la arquitectura evolutiva de una solución multinube que permita incrementar la colocación de créditos (microcréditos, libre destino y crédito rotativo) para persona natural en rango de edad de 18 a 25 años, así como el uso de los productos y la reducción de pérdida de dinero por descompensación contable.

1.2 Drivers de Negocio

#	Driver	Descripción	Métrica de Éxito
D1	Incrementar colocación	Aumentar base de clientes jóvenes con pro	% incremento colocación semestral
D2	Reducir pérdidas	Minimizar descompensación contable med	% reducción pérdidas vs semestre anterior
D3	Automatizar procesos	Eliminar procesos manuales de limpieza y	0 procesos manuales en flujo de campañas
D4	Control y seguimiento	Dashboard mensual para evaluar apetito d	Dashboard operativo con corte mensual
D5	Evolución tecnológica	Reemplazar sistema fuera de soporte	Sistema nuevo en producción

1.3 Problemas del Sistema Actual

#	Problema	Impacto	Categoría
P1	Aplicación desactualizada y fuera de sopo	Riesgo operativo, sin parches de seguridad	Tecnológico
P2	Procesos manuales de limpieza de datos	Errores humanos, tiempos altos, depende	Operativo
P3	Limitantes de conexión a fuentes de inform	Datos incompletos, campañas menos efec	Integración
P4	Falta de licenciamiento para todo el perso	Cuellos de botella, dependencia de perso	Licenciamiento
P5	Distribución compleja por producto	Dificultad para segmentar y personalizar	Funcional
P6	Seguimiento y análisis de efectividad limita	No se mide ROI ni se ajustan estrategias	Analítica
P7	Sin histórico de campañas	No hay trazabilidad ni aprendizaje	Datos

1.4 Restricciones de Diseño

#	Restricción	Justificación
R1	No proponer soluciones con procesos manuales	Requisito explícito del negocio
R2	Historia crediticia del cliente no es amplia	Público objetivo 18-25 años, requiere scoring
R3	Notificación por SMS, correo y push	Canales definidos por el negocio
R4	Arquitectura multinube	Requisito de resiliencia y mejores servicios
R5	Solución evolutiva (MVP + releases)	Entrega incremental de valor

1.5 Reglas de Negocio - Público Objetivo de Campañas

#	Regla	Fuente de Datos
RN1	Revisar historial crediticio y comportamiento	Centrales de Riesgo (Datacrédito)

RN2	Comportamiento de ingresos/egresos en cuentas	Core Bancario
RN3	Analizar comportamiento de productos con tele	Telecomunicaciones, Otras Entidades Financier
RN4	Excluir clientes que ya solicitaron productos	Sistema de Tracking interno

1.6 Características Requeridas - Sistema de Campañas

#	Característica	Descripción
C1	Simulación de campañas	Permitir simular resultado antes de aprobar
C2	Dashboard de control	Registro de clientes notificados vs. converti
C3	Exclusión automática	No incluir en siguiente campaña a quienes ya
C4	Scoring alternativo	Evaluar clientes sin historia crediticia ampl
C5	Notificación multicanal	SMS + Email + Push notifications
C6	Histórico de campañas	Trazabilidad completa de campañas ejecutadas

1.7 Características Requeridas - Sistema de Créditos

#	Característica	Descripción
CC1	Radicación multicanal	Oficinas + app móvil + sitio web
CC2	Validación biométrica	Mitigar suplantación de identidad
CC3	Firma digital de pagaré	A través de DECEVAL (pagarés desmaterializado
CC4	Pago desde otros bancos	Abono a créditos vía PSE (API de ATH) desde c

1.8 Catálogo de Aplicaciones TO-BE

Aplicación	Descripción	Despliegue	Restricción Técnica
PSE	API de ATH para pagos desde otras entidades	Internet	Cumplir protocolos de seguridad y ciberseguri
Data Lake	Patrón de arquitectura basado en espacios	Nube Pública GCP	No todos los datos requeridos se replican aún
NEW APP Campañas	Servicio SaaS conectado al Data Lake par	Nube Pública GCP	-
DECEVAL	API de tercero para el proceso de pagarés	Internet	-

1.9 Catálogo de Aplicaciones AS-IS - Créditos

Aplicación	Descripción	Despliegue	Restricción Técnica
BPM	Administración de procesos y automatizac	Nube Privada	Personas de desarrollo limitadas
Gestor Documental	Almacenamiento de documentación de so	Nube Privada	-
MFT	Managed File Transfer - Intercambio seg	Nube Privada	Información cifrada vía protocolo SFTP
Datacrédito	Central de riesgo para persona natural, ex	Internet	-

1.8 Requerimientos No Funcionales (Resumen)

#	RNF	Descripción
RNF1	Alta disponibilidad	Sistema disponible 99.9% del tiempo
RNF2	Tolerancia a fallos	Recuperación automática ante fallos
RNF3	Performance	Prioridad alta por ser transacciones monetari

RNF4	Cifrado	Todas las transacciones viajan cifradas
RNF5	Seguridad multinube	Protocolos y capas de seguridad entre nubes y

1.9 Entregables Esperados

- Vista de arquitectura de solución (contexto, evolución MVP y releases)
- Vista de arquitectura de software de las aplicaciones
- Vista de arquitectura de seguridad de todo el contexto
- Priorización de atributos de calidad y decisiones tomadas
- Roadmap evolutivo (MVP -> Release 2 -> Release 3)